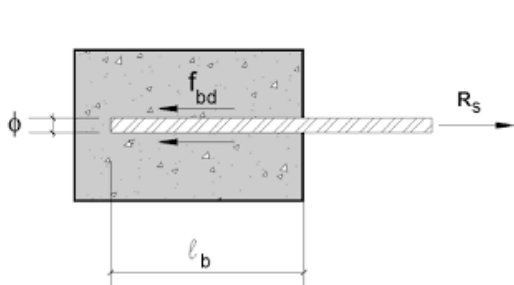


ANCORAGEM DE BARRAS



Posição da Barra

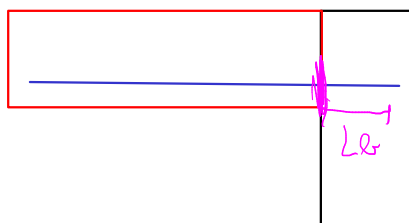
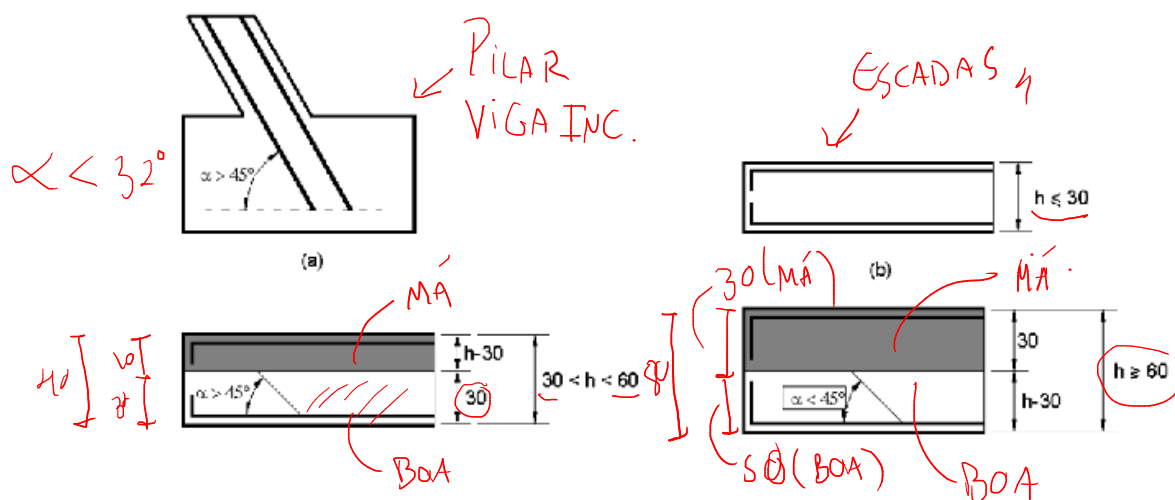
9.3 Verificação da aderência

9.3.1 Posição da barra durante a concretagem

Consideram-se em boa situação quanto à aderência os trechos das barras que estejam em uma das posições seguintes:

- com inclinação maior que 45° sobre a horizontal;
- horizontais ou com inclinação menor que 45° sobre a horizontal, desde que:
 - para elementos estruturais com $h < 60$ cm, localizados no máximo 30 cm acima da face inferior do elemento ou da junta de concretagem mais próxima;
 - para elementos estruturais com $h \geq 60$ cm, localizados no mínimo 30 cm abaixo da face superior do elemento ou da junta de concretagem mais próxima.

Os trechos das barras em outras posições, e quando do uso de formas deslizantes, devem ser considerados em má situação quanto à aderência.



9.4.2.4 Comprimento de ancoragem básico

Define-se comprimento de ancoragem básico como o comprimento reto de uma barra de armadura passiva necessário para ancorar a força-limite $A_s f_{yd}$ nessa barra, admitindo-se, ao longo desse comprimento, resistência de aderência uniforme e igual a f_{bd} , conforme 9.3.2.1.

O comprimento de ancoragem básico é dado por:

$$\ell_b = \frac{\phi f_{yd}}{4 f_{bd}} \leq 25 \phi$$

9.4.2.5 Comprimento de ancoragem necessário

O comprimento de ancoragem necessário pode ser calculado por:

$$\ell_{b,nec} = \alpha \ell_b \frac{A_{s,calc}}{A_{s,ef}} \geq \ell_{b,min}$$

$\ell_{b,min}$ é o maior valor entre $0,3 \ell_b$, 10ϕ e 100 mm .

9.3.2.1 A resistência de aderência de cálculo entre a armadura e o concreto na ancoragem de armaduras passivas deve ser obtida pela seguinte expressão:

$$f_{bd} = \eta_1 \eta_2 \eta_3 f_{ctd}$$

onde

$$f_{ctd} = f_{ctk,inf} / \gamma_c \text{ (ver 8.2.5);}$$

$\eta_1 = 1,0$ para barras lisas (ver Tabela 8.3);

$\eta_1 = 1,4$ para barras entalhadas (ver Tabela 8.3);

$\eta_1 = 2,25$ para barras nervuradas (ver Tabela 8.3);

$\eta_2 = 1,0$ para situações de boa aderência (ver 9.3.1);

$\eta_2 = 0,7$ para situações de má aderência (ver 9.3.1);

$\eta_3 = 1,0$ para $\phi < 32 \text{ mm}$;

$\eta_3 = (132 - \phi)/100$, para $\phi \geq 32 \text{ mm}$;

onde

ϕ é o diâmetro da barra, expresso em milímetros (mm).

$$\alpha \begin{cases} 1,0 \text{ (sem GANCHO)} \\ 0,7 \text{ (com GANCHO)} \end{cases}$$

$$A_s^+ 3 \text{ cm}^2$$

$$\rightarrow A_{s,ef} = 3 \phi 12,5$$

$$\frac{3}{3,7} \quad \left(\begin{array}{l} 1,225 \text{ cm}^2 \\ 3,7 \text{ cm}^2 \end{array} \right)$$

ANCORAGEM DE LAJES

20 Detalhamento de lajes

20.1 Prescrições gerais

As armaduras devem ser detalhadas no projeto de forma que, durante a execução, seja garantido o seu posicionamento durante a concretagem.

Qualquer barra da armadura de flexão deve ter diâmetro no máximo igual a $h/8$.

As barras da armadura principal de flexão devem apresentar espaçamento no máximo igual a $2h$ ou 20 cm , prevalecendo o menor desses dois valores na região dos maiores momentos fletores.

Nas lajes maciças armadas em uma ou em duas direções, em que seja dispensada armadura transversal de acordo com 19.4.1, e quando não houver avaliação explícita dos acréscimos das armaduras decorrentes da presença dos momentos volventes nas lajes, toda a armadura positiva deve ser levada até os apoios, não se permitindo escalonamento desta armadura. A armadura deve ser prolongada no mínimo 4 cm além do eixo teórico do apoio.

$$\ell_b \geq \left(\frac{b_{viga}}{2} + 4 \text{ cm} \right)$$